Aufgaben: Zahlenmengen und -systeme

1. Zeichnen Sie einen Zahlenstrahl. Wählen Sie 4 Häuschen für 1. Tragen Sie auf diesem Zahlenstrahl die folgenden Zahlen korrekt ein:

   (a) -2.5
   (b) $\frac{3}{4}$
   (c) $-\frac{4}{5}$
   (d) $\sqrt{2}$

2. Eine Kollegin von Ihnen behauptet, die Zahl 479 sei eine Primzahl. Geben Sie eine kurze Anleitung, wie Sie das (rechnerisch) kontrollieren.

3. Einfache Zahlenrätsel:

   (a) Welche beiden aufeinanderfolgenden, negativen und geraden Zahlen haben als Produkt die Zahl 120?
   (b) Stelle die Zahl 0.8 als vollständig gekürzten Bruch dar.
   (c) Gib ein Beispiel einer Zahl an, die sich nicht als Bruch darstellen lässt.
   (d) Ich denke mir eine Zahl. Diese ist um 3 grösser als die Hälfte von 50.
   (e) Richtig oder falsch? Die Zahl 2.8 ist eine rationale Zahl.
   (f) Richtig oder falsch? Die Zahl -5 ist eine rationale Zahl.

4. Betrachten Sie die folgende Zahlenkette und vergleichen Sie jeweils zwei benachbarte Zahlen. Tragen Sie zwischen jedes Paar das Zeichen $<$ oder $>$ ein.

   2 5.5 -1 $-\frac{1}{2}$ $-\frac{2}{3}$ 0 $\sqrt{2}$ $\frac{9}{7}$ $\frac{46}{35}$

5. Rechnen Sie vom 10er- ins 2er-System und umgekehrt um:

   (a) 10
   (b) 64
   (c) 257
   (d) 41
   (e) 101001101
   (f) 10101010
   (g) 1000000001
   (h) 111000111000111